

姓名: _____ ()
 班级: 高二理 ()

日期: 2023 年 11 月 7 日
 时间: 10:00am~11:30am

考生须知:

1. 本试卷共印 2 张 3 页。
2. (甲) 必答题**四题全做** (24%); (乙) 选答题**五大题选答三大题** (36%)
3. 只可用**蓝色或黑色**的原子笔书写, 唯可用铅笔画图。
4. 所有必要的演算必须清楚地写出。
5. 可使用非程式设计计算机。
6. 答卷必须依试题题号次序排列, 并且**置于试卷上面**, 合钉成一本, 整份交上。

公式表 (仅供参考):

$$\sin 2A = 2 \sin A \cos A \quad \sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1 \quad \sum_{k=1}^n k = \frac{n(n+1)}{2}$$

$$(a+b)^n = \sum_{r=0}^n {}_n C_r a^{n-r} b^r \quad (1+x)^n = 1 + \frac{n}{1!}x + \frac{n(n-1)}{2!}x^2 + \dots + \frac{n(n-1)\dots(n-r+1)}{r!}x^r + \dots$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1 \quad \frac{d}{dx}(uv) = u \frac{dv}{dx} + v \frac{du}{dx} \quad \frac{d}{dx}\left(\frac{u}{v}\right) = \frac{v \frac{du}{dx} - u \frac{dv}{dx}}{v^2} \quad \frac{d}{dx} x^n = nx^{n-1}$$

$$\frac{d}{dx} \sin x = \cos x \quad \frac{d}{dx} \cos x = -\sin x \quad \frac{d}{dx} \tan x = \sec^2 x \quad \frac{d}{dx} \cot x = -\csc^2 x$$

$$\frac{d}{dx} \sec x = \sec x \tan x \quad \frac{d}{dx} \csc x = -\csc x \cot x \quad \frac{d}{dx} f(g(x)) = f'(g(x))g'(x)$$

$$\int \cos x = \sin x + C \quad \int \sin x = -\cos x + C \quad \int \sec^2 x = \tan x + C \quad \int \csc^2 x = -\cot x + C$$

$$\int \sec x \tan x dx = \sec x + C \quad \int \csc x \cot x dx = -\csc x + C$$

$$\text{面积 } \int_a^b y dx \text{ 或 } \int_c^d x dy \quad \text{体积 } \pi \int_a^b y^2 dx \text{ 或 } \pi \int_c^d x^2 dy \quad \underline{a} \bullet \underline{b} = |\underline{a}||\underline{b}|\cos \theta$$

必答题 (每题 6 分, 共 24%):

1. (a) 求函数 $f(x) = \frac{3x^2 - 2}{3x^2 + 5}$ 的一阶导数。 (3%)
- (b) 求不定积分 $\int \left(\frac{2t-1}{t^2}\right)^2 dt$ 。 (3%)

2. 设 O 为原点, 已知点 $\overrightarrow{OA} = \begin{pmatrix} -3 \\ 5 \end{pmatrix}$, $\overrightarrow{OB} = \begin{pmatrix} 2 \\ -7 \end{pmatrix}$, 求

(a) 与 $\overrightarrow{BA}$ 方向一样的单位向量。 (2%)

(b) $\overrightarrow{OA}$ 与 $\overrightarrow{OB}$ 的内积。 (1%)

(c) $\overrightarrow{OA}$ 与 $\overrightarrow{OB}$ 的夹角。(准确至小数两位) (3%)

3. (a) 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1+2+3+\dots+n}{2n^2} \right)$ 之值。 (3%)

(b) 求 $\lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{(x^2+x-2)(x^2-1)}{x^2-2x+1} \right)$ 之值。 (3%)

4. 已知 $\int_0^4 f(x)dx = 2$, $\int_1^7 f(x)dx = 4$, $\int_4^7 f(x)dx = 3$,

(a) 求 $\int_1^0 f(x)dx$ 之值。 (2%)

(b) 求 $\int_0^3 3f(2x+1)dx$ 。 (4%)

选答题 (任选 3 大题作答, 每题 12 分, 共 36%):

5. (a) 已知 $y = \frac{\cos x}{1 - \sin x}$, 证明 $\frac{dy}{dx} = \frac{1}{1 - \sin x}$; 据此, 求 $\int_0^{\frac{\pi}{12}} \frac{1}{1 - \sin 2\theta} d\theta$ 的值。 (5%)

(b) (i) 若曲线有极大值点 $(-1, -1)$ 且 $\frac{dy}{dx} = 3x^2 - x + a$, 求曲线方程式。 (4%)

(ii) 求曲线的切线斜率最小时的坐标。 (3%)

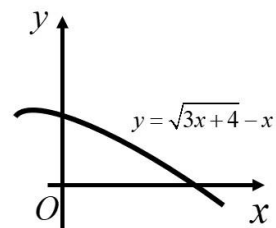
6. (a) 按 x 的升幂展开 $\sqrt{4+x^2}$ 至第 4 项, 并写出 x 的限制范围。

据此, 求 $\sqrt{5}$ 的近似值。(答案准确至小数三位) (7%)

(b) (i) 一颗石头落在湖上, 使水面形成了圆形的波纹, 若圆形波纹的半径以每秒 20cm 增加, 求圆形波纹的面积增长率。 (3%)

(ii) 求第 3 秒圆形波纹的半径, 据此求第 3 秒圆形波纹的面积增长率的值。 (2%)

7. (a) 如图1所示, 求 $y = \sqrt{3x+4} - x$ 与两坐标轴所围成的面积。



(6%)

- (b) 如图2所示, 山上的度假村要建造个斜坡 AC 与水平路面 CD 来连接停车场, 已知度假村比停车场高20米, 度假村与停车场的水平距离是50米。斜坡的铺设成本为每米5千元, 水平路面铺设成本为每米3千元。设 BC 为 x (米),

图1

- (i) 求 AC, CD 的长度, 并证明铺设成本 $P = 5\sqrt{400+x^2} + 3(50-x)$ (千元)。(2%)

- (ii) x 为多长时, 造价最少? 求此造价。(4%)

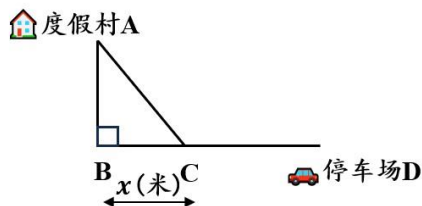


图2

8. (a) 设 O 为原点, 已知点 $A(3,1)$, $B(-1,2)$, $\overline{OC} \perp \overline{OB}$, $\overline{BC}$ 与 $\overline{OA}$ 平行, 求 $\overline{OC}$ 。(4%)

- (b) 如图3所示, 求 $(y-9)^2 = x$ 与 $x=4$ 所围成区域的

- (i) 面积。

- (ii) 绕 x 轴旋转的旋转体体积。

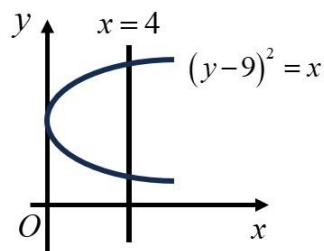


图3

9. (a) 已知一曲线 $y = \frac{x-3}{x+3}$,

- (i) 求曲线的水平渐近线和垂直渐近线。(2%)

- (ii) 求 $\frac{dy}{dx}$ 和 $\frac{d^2y}{dx^2}$, 并判断曲线在各区间的增减性与凸向。(4%)

- (iii) 求曲线与 y 轴的交点, 并绘出曲线的图像。(3%)

- (b) 如图4所示,

- (i) 求 $\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x)$ 。

- (ii) 求 $\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x)$ 。

- (iii) 判断函数极限在 $x=2$ 是否存在, 并说明原因。

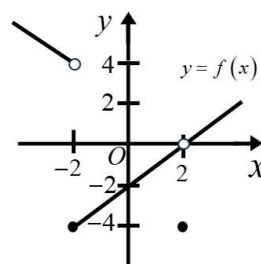


图4

(1%)

(1%)

(1%)